



ENSIM
École d'ingénieurs
Le Mans Université



Le Mans
Université

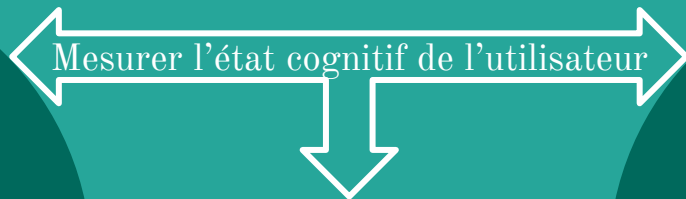
Projet Technologies et Facteurs Humains - Tetrino

Par BRAULT Gabriel & BOURDAS-ROUGEAULT Gaspard

C'est quoi Tetrino ?



Basé sur le jeu vidéo
Tetris :
Charge cognitive
élevée



Une carte **Bitalino**
connectée en Bluetooth

Capteur **cardiaque** et de
niveau de **stress**



Comment ça marche ?



Matériel Utilisé

- Photopléthysmographe (PPG)
 - rythme cardiaque
 - Activité Électrodermal (EDA)
 - indicateur de stress
 - Accéléromètre 3 axes
 - contrôle alternatif du jeu
 - Électromyogramme (EMG)
 - activité musculaire
-

Phase de calibrage

Pour quoi faire ?

- Chaque utilisateur est différent
- Mettre les valeurs à l'échelle
- Avoir des données interprétables par l'application

1. Connexion Bluetooth
 2. Acquisition des valeurs minimales
 3. Acquisition des valeurs maximales
 4. Normalisation des données
-

La phase de jeu

Deux modes disponibles

Clavier-souris

- Flèches directionnelles
 - ← et → : déplacer la pièce
 - ↓ : baisser la pièce
 - ↑ : tourner la pièce
- Barre espace : faire tomber la pièce

Accéléromètre + EMG

- Coup à gauche/droite : déplacer la pièce
- Coup en haut/bas : faire tomber la pièce
- Contraction : tourner la pièce

Calcul du stress

$$\text{stress_bpm} = (\text{bpm} - \text{bpm_repos})/35$$

$$\text{stress_eda} = (\text{eda} - \text{eda_repos})/200$$



Stress élevé → difficulté
jeu rapide



Stress moyen → difficulté
vitesse moyenne



Stress faible → difficulté
vitesse faible

Développement du Projet

Gaspard

- Développement de l'application Tetris
- Rédaction du Rapport
- Diaporama

Gabriel

- Connexion de la carte Bitalino
- Acquisition des données
- Modes d'utilisation alternatifs
- Calibration des capteurs

Technologies Utilisées

- Python
- Pygame
- Bitalino (code fournis sur le dépôt Git)

Place à la démo

Conclusion

Les résultats obtenus montrent qu'il est possible d'adapter dynamiquement la difficulté d'un jeu à partir de mesures telles que le rythme cardiaque et l'activité électrodermale, bien que notre indicateur de stress reste relativement simple.

Perspectives

Des améliorations pourraient être apportées en exploitant d'autres capteurs, notamment l'EEG, ou en développant des modèles de calcul plus avancés afin d'obtenir une estimation plus précise de la charge cognitive de l'utilisateur.